Jetzt brauchen wir einen Timer!
Was? Warum?

Stellt euch vor, ihr habt eine digitale Uhr, die jede Sekunde tickt. Bei jedem Ticken möchte ihr etwas Bestimmtes tun, zum Beispiel hochspringen. In unserem Spiel ist der Timer wie diese Uhr. Er "tickt" nicht jede Sekunde, sondern schneller, vielleicht alle 200 Millisekunden.

Was macht der Timer im Spiel?

Der Timer sorgt dafür, dass unser Spiel immer wieder aktualisiert wird. Bei jedem "Tick" des Timers passiert etwas im Spiel. Zum Beispiel könnte unser RunningMan bei jedem Tick einen Schritt machen.

Was ist ein EventHandler?

Der EventHandler ist wie eine Anweisungsliste, die ausgeführt wird, jedes Mal, wenn der Timer tickt. Ihr könnt euch das so vorstellen: Bei jedem Tick schaut der Timer in diese Liste und macht alles, was dort steht.

- In unserem Spiel könnte der EventHandler Dinge wie die Position des RunningMan aktualisieren, überprüfen, ob er auf ein Hindernis trifft, und das Spielgeschehen auf dem Bildschirm aktualisieren.
- Also ist der Eventhandler das Herzstück unseres Spiels.

Zusammenfassung:

Timer: Tickt regelmäßig und sagt unserem Spiel, "Hey, es ist Zeit, etwas zu tun!"
EventHandler: Sagt dem Spiel, was genau es tun soll, jedes Mal, wenn der Timer tickt.
Mit Hilfe dieser beiden Werkzeuge können wir ein dynamisches Spiel erstellen, das sich in Echtzeit aktualisiert und auf Aktionen der Spieler reagiert.

Es wird gecodet

```
01: using Timer = System.Timers.Timer; // Timer-Bibliothek wird „benutzt“
02:
03: class Program
04: {
05:   static Timer timer = new Timer(200); // Timer Objekt wird erstellt
06:   static void Main(string[] args)
07:   {
08:         SetupTimer(); // Ruft die Setup-Methode für den Timer auf.
09:         Console.ReadKey();
10:   }
11:   static void OnTimedEvent(Object source, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
12:   {
```

Diese Methode (EventHandler) ist unser Herzstück des Spiels. Diese Methode wird alle 200 ms aufgerufen und führt unser Spiel aus.

```
13:   }
14:
15:   static void SetupTimer() // Wichtige Einstellungen für unseren Timer
16:   {
17:         timer.Elapsed += OnTimedEvent;
18:         timer.AutoReset = true;
19:         timer.Enabled = true;
20:   }
21: }
```

Aufgabe 1:

Implementiere diesen Code in deiner Klasse Programm.

Aufgabe 2:

Teste deinen EventHandler mit einer einfachen Zeile:
`Console.WriteLine(„Ich werde alle 200 ms aufgerufen“);`

Aufgabe 3:

- Ändern alle 200 ms den X-Wert der Klasse RunnungMan.
- Rufe alle 200 ms die Show-Methode der Klasse RunningMan auf.
- Rufe alle 200 ms die Methode: `Console.Clear();` auf.